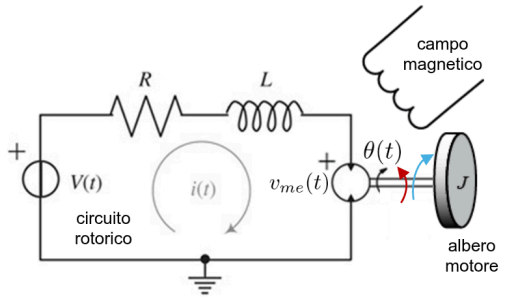
# Lezione_09_FCA

## 2.3.4. Sistemi elettromeccanici

Analizziamo alcune tipologie di sistemi elettromeccanici tramite esempi.

### 2.3.4.1. Esempio 1 - Motore elettrico

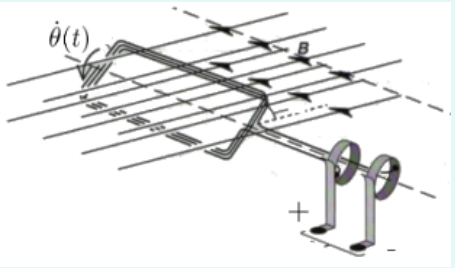



Consideriamo le due parti dei circuito come indipendenti l'una dall'altra, così da scrivere l'equazione di Kirchhoff e l'equazione di bilancio delle coppie dell'albero motore:
$V(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + v_{me}(t)$, dove $v_{me}(t)$ è la forza contro elettromotrice; La considero come un elemento esogeno di disturbo.
$J\,\ddot{\theta}\,(t) = -q_r\dot{\theta}(t) + C_{em}(t)$, dove $C_{em}(t)$ è la coppia motrice; considero anch'esso un ingresso esterno, che genera il movimento desiderato nell'albero.

**Ricorda - Forza contro elettromotrice**

La *forza contro elettromotrice* è la tensione indotta che si genera nel circuito rotorico del motore quando questo è in rotazione (legge di Faraday-Neumann-Lenz):

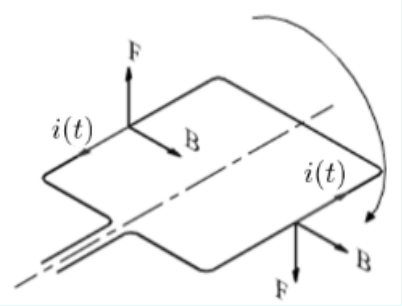
$$v_{me}(t) = h\dot{\theta}(t)$$




**Ricorda - Coppia motrice**

La coppia motrice è la coppia torcente che si genera quando le spire percorse da corrente del rotore del motore attraversano il campo magnetico (in accordo con la legge di Lorentz):

$$C_{me}(t) = hi(t)$$




L'accoppiamento meccanico è dovuto alla dipendenza tra le variabili (accoppiamento fisico), inoltre la corrente ne influenza il valore (accoppiamento meccanico, è una componente meccanica).

Ho quindi che vale: $\begin{cases} V(t) = Ri(t) + L\frac{d(t)}{dt} + v_{me}(t) \\ v_{me} = h\dot{\theta}(t) \\ J\,\ddot{\theta}\,(t) = -q_r\dot{\theta}(t) + C_{me}(t) \\ C_{me}(t) = hi(t) \end{cases}$.

Prendo come variabili di stato e ingressi i seguenti: $x_1(t) = i(t)$, $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$, $x_2(t) = \theta(t)$, $u_1(t) = V(t)$.

Ottengo dunque il seguente sistema: $\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{R}{L}x_1(t) - \frac{h}{L}x_2(t) + \frac{1}{L}u_1(t) \\ \dot{x}_2 = \frac{h}{J}x_1(t) - \frac{q_r}{J}x_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = x_2(t) \end{cases}$

**Osservazione**

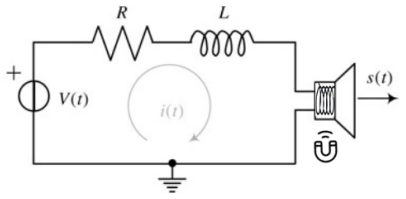
Questo è un modello di terzo ordine, infatti $\dot{x}_3(t) = x_2(t) = \dot{\theta}(t)$.

Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con $A = \begin{pmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{h}{L} & 0 \\ \frac{h}{J} & -\frac{q_r}{J} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Il fatto che ci sia una colonna vuota vuol dire che il rango non è pieno e sicuramente ci sarà l'autovalore nullo. Con una colonna di zeri possiamo anche dire che la matrice ha comportamento integrale.

In questo caso non identifichiamo un'equazione di uscita, anche se generalmente si guarda la velocità angolare (in questo caso è $x_2(t)$).

### 2.3.4.2. Esempio 2 - Diffusore acustico




In questo circuito si deve generare una forza lineare che spinge il cono (per generare onde sonore bisogna spingere l'area), la forza è proporzionale alla velocità traslazionale del corpo.
Troviamo una forza che si oppone al moto, un termine viscoso dovuto all'aria e uno proporzionale alla corrente.

Scriviamo le equazioni del sistema:
$V(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + h\dot{s}(t)$, dove $h\dot{s}(t)$ è la forza contro elettromotrice.
$m\,\ddot{s}\,(t) = -k_l s(t) - q_l \dot{s}(t) + hi(t)$, dove $hi(t)$ è la coppia motrice (siccome la forza è lineare, potrebbe essere meglio chiamarla forza motrice).

Le variabili di stato e ingressi sono: $x_1(t) = i(t)$, $x_2(t) = s(t)$, $x_3(t) = \dot{s}(t)$, $u_1(t) = V(t)$.

Allora troviamo il sistema: $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -\frac{R}{L}x_1(t)(t) - \frac{h}{L}x_3(t) + \frac{1}{L}u_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_3(t) \\ \dot{x}_3(t) = \frac{h}{m}x_1(t) - \frac{j_l}{m}x_2(t) - \frac{q_l}{m}x_3(t) \end{cases}$.

L'equazione di stato è dunque $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con

$A = \begin{pmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{h}{L} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{H}{m} & -\frac{k_l}{m} & -\frac{q_l}{m} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$